



가천대학교 스마트시티학과 – 가상공간과 메타버스

Lecture 01 - Introduction

Chris Ohk

utilForever@gmail.com

강연자 소개

가상공간과 메타버스
Introduction

- 옥찬호 (Chris Ohk)
 - (현) Hanyang University Visiting Senior Researcher
 - (전) 42dot Senior Embedded Software Engineer
 - (전) EJN Tech Lead
 - (전) Momenti Engine Engineer
 - (전) Nexon Korea Game Programmer
 - Microsoft Developer Technologies MVP
 - C++ Korea Founder & Administrator
 - Reinforcement Learning KR Administrator
 - IT 전문서 집필 및 번역 다수

utilForever@gmail.com



utilForever



- 강의 개요

- 가상공간과 메타버스를 시스템의 관점에서 이해하기 위한 프로젝트를 수행하는 수업이다.
Python을 활용하여 심시티 게임처럼 가상 도시를 직접 설계하고, 다양한 요소가 상호작용을 하며 도시가 성장하거나 쇠퇴하는 과정을 시뮬레이션한다.
또한 도시 정책과 관련된 다양한 시나리오를 적용하고 그 결과를 비교·분석한다.

- 강의 목표

- 가상 도시를 만들기 위해 필요한 설계 역량 습득
- 도시를 구성하는 다양한 요소를 구현할 수 있는 역량 습득
- 다양한 도시 정책을 적용해 보고 비교·분석할 수 있는 역량 습득
- 설계한 가상 도시를 직접 구현하는 프로젝트 수행

- 이해하고 기획하기
 - 가상공간 / 메타버스 / 도시 시뮬레이션 이해
 - 도시를 공간 / 시간 / 객체 / 규칙으로 표현
 - 만들고 싶은 도시와 핵심 문제 선정
 - 개인 프로젝트 계획 보고서 제출
- 도시의 기본 구조 만들기
 - 격자 지도와 시뮬레이션 시간 구현
 - 도로 / 용도 지역 / 건물 성장 구현
 - 이동 경로 / 접근성 / 교통 모델링
 - 인구 / 혼잡도 등 도시 지표 시각화

- 도시 시스템 확장하기
 - 시민 / 가구 / 기업 등 행위자 구현
 - 공공서비스 / 기반시설 / 환경 시스템 구현
 - 도시 경제 / 재정 / 정책 시나리오 설계
- 실험하고 결과 설명하기
 - 사용자 인터페이스와 데이터 시각화
 - 정책별 시나리오 반복 실험
 - 결과 검증 및 모델의 한계 분석
 - 최종 발표 및 최종 보고서 제출

- 전제 조건
 - Python Programming
 - Git & GitHub
- 교재
 - 없음
- 평가 배점
 - 중간고사, 기말고사가 없는 매우 행복한 과목
 - 출석 15% + 계획 보고서 15% + 중간 발표 20% + 최종 발표 30% + 최종 보고서 20%

- 출석 (15%)
 - 강의 시작 후 15분까지는 출석 인정
 - 강의 시작 후 15~30분까지는 지각 처리
 - 강의 시작 후 30분이 넘어서 온 경우 결석 처리
 - 특별한 사유가 있을 경우 미리 알려줄 것
 - 결석 2번(또는 지각 4번)까지는 감점 없음
 - 지각 1번당 **0.5점** 감점
 - 결석 1번당 **1점** 감점

- 계획 보고서 (15%)
 - 개인 프로젝트로 진행
 - 각자 만들고 싶은 도시를 생각해서 프로젝트 설계 문서를 제출
 - 자세한 내용은 2주차 수업 때 안내

- 중간 발표 (20%)
 - 프로젝트를 완성할 필요 없음
 - 처음에 계획 보고서에 냈던 프로젝트 방향으로 잘 진행하고 있는지 확인하기 위함
 - 자세한 내용은 5주차 수업 때 안내

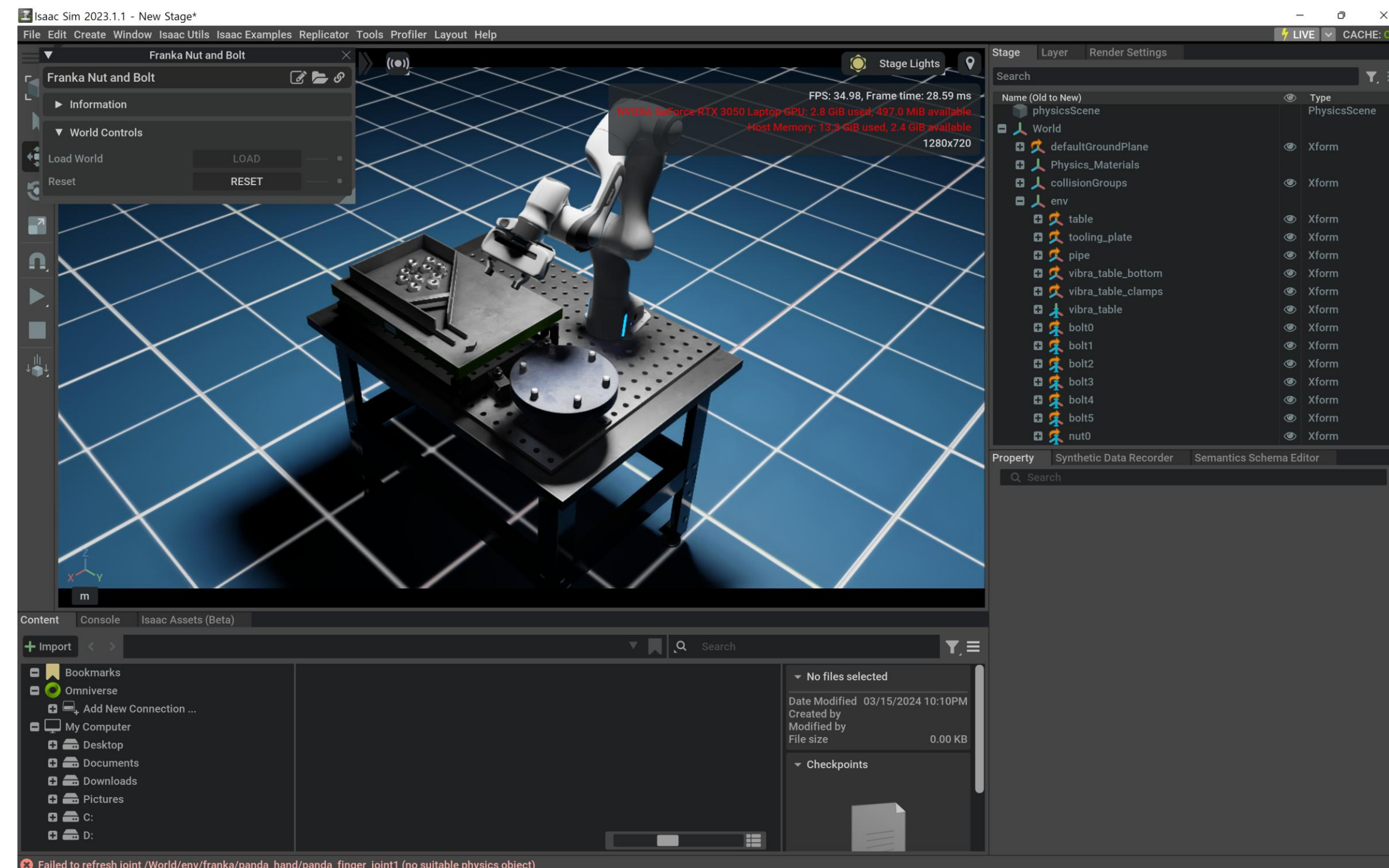
- 최종 발표 (30%)
 - 프로젝트를 완성해서 발표해야 함
 - 여러분이 설계한 도시에서 정책을 실험한 결과를 발표
 - 자세한 내용은 10주차 수업 때 안내
- 최종 보고서 (20%)
 - 프로젝트를 어떻게 설계했고, 정책 시나리오를 어떻게 구성했으며 실험 방법을 설명하고 실험 결과를 해석하는 등의 내용으로 구성
 - 최종 발표 이후 제출하면 됨
 - 자세한 내용은 10주차 수업 때 안내

- LLM(Large Language Model) 사용 관련
 - 공부를 하고 과제를 하는 과정에서 LLM을 자유롭게 사용할 수 있습니다.
 - 저는 여러분들이 제출한 보고서, 계획서, 그리고 발표와 질문 / 답변 과정에서 어떤 생각으로 설계했는지, 코드를 잘 이해하고 있는지 등을 확인할 겁니다.
 - LLM이 항상 정답을 출력할 것이라고 생각하지 마세요.
 - 본인이 생각을 주도하고 LLM에게 도움을 받아야 합니다.
LLM에게 자신이 생각해야 될 것들을 모두 떠넘기지 마세요.

Simulation

가상공간과 메타버스
Introduction

An imitative representation of a process or system
that could exist in the real world



Isaac Sim, NVIDIA

An imitative representation of a process or system
that could exist in the real world



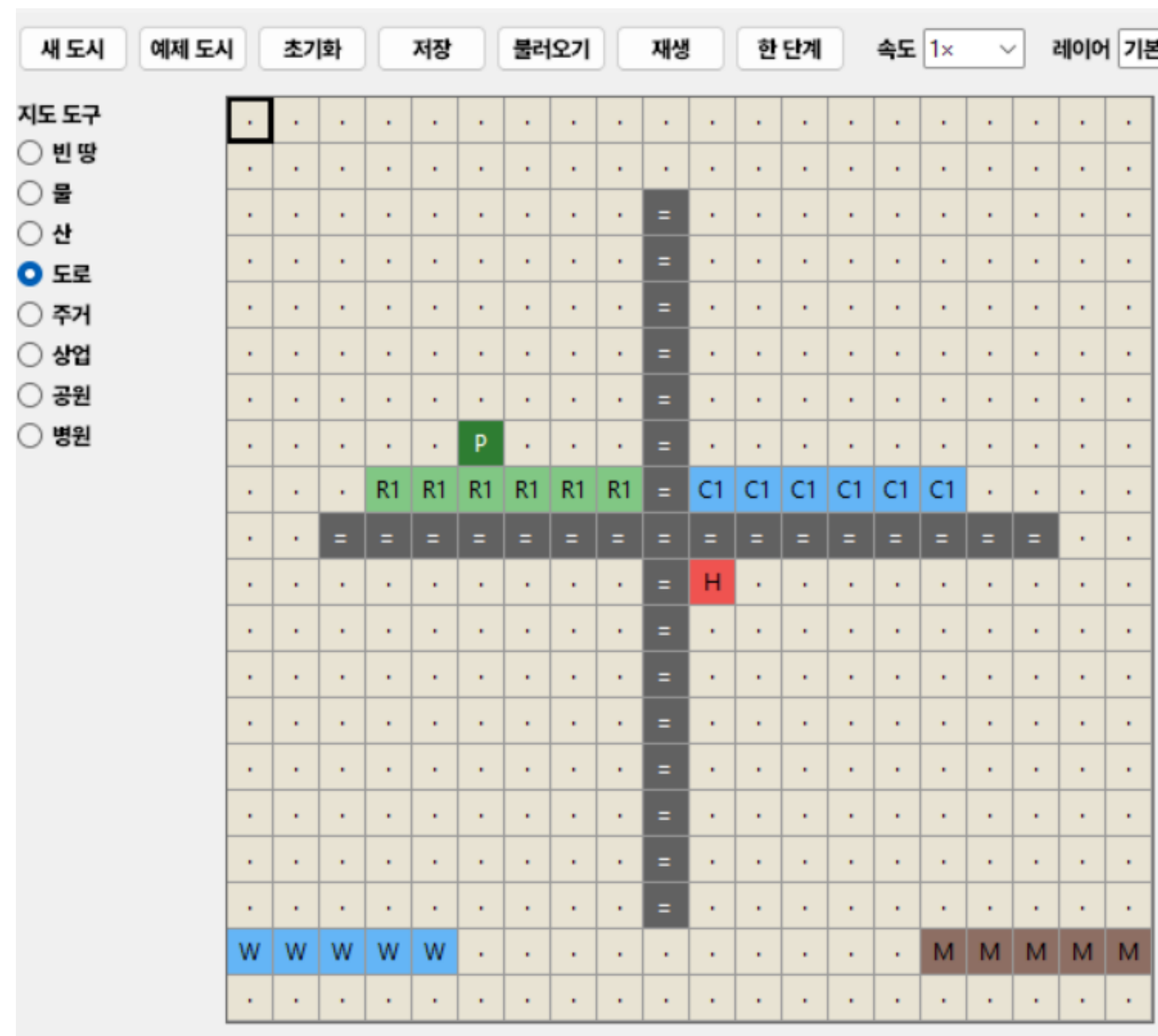
baba-is-auto, Baba Is You simulator
(<https://github.com/utilForever/baba-is-auto>)

An imitative representation of a process or system
that could exist in the real world



A/B Street, Transportation planning and traffic simulation software
(<https://github.com/a-b-street>)

우리도 무언가 만들어 볼 겁니다.
(~~앞의 것들에 비해 뭔가 좀 부실해 보이지만~~)



감사합니다.

utilForever@gmail.com

<https://github.com/utilForever>

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn: utilForever